CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Exemples et limites

Énoncé

Cadre. $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est de classe $\mathcal{C}^1$, $f(0) = 0$, et $A = Df(0)$ a toutes ses valeurs propres de partie réelle strictement négative. On considère $y' = f(y)$, $y(0) = y_0$, et sa solution maximale. $\mathbb{R}^n$ est euclidien. On veut montrer le **théorème de Liapounov** : il existe $\rho > 0$ tel que si $\|y_0\| < \rho$, la solution est définie sur $[0, +\infty[$ et $\|y(t)\| \leqslant Ce^{-\gamma t}\|y_0\|$ $(C, \gamma > 0)$.

Partie III.

1. (**Pendule amorti**) $\theta'' + k\theta' + \sin\theta = 0$ $(k > 0)$. Écrire le système d'ordre 1, calculer la jacobienne en $(0,0)$ et ses valeurs propres, et conclure. Que dire de l'équilibre $(\pi, 0)$?
2. Montrer que le théorème ne conclut pas quand une valeur propre est de partie réelle nulle : étudier $y' = -y^3$ et $y' = y^3$ en dimension 1.
3. Pour $f(x,y) = (e^{-x-y}\cos(x+y) - 1,\ -e^{y-x}\cos y + 1)$, calculer $Df(0,0)$ et conclure sur la stabilité de $(0,0)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Théorème de Liapounov.

Ce qu'on te demande. Appliquer le critère sur la jacobienne, et voir ses limites.

Corrigé

Question 9

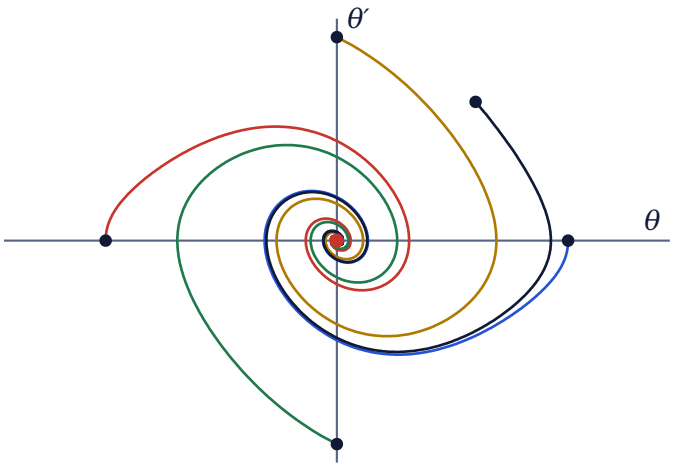
Étape 1. Le pendule amorti

$f(\theta, \omega) = (\omega,\ -k\omega - \sin\theta)$, $f(0,0) = 0$ et

$$Df(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -k \end{pmatrix}, \qquad \chi = X^2 + kX + 1.$$

Les racines ont pour produit 1 et pour somme $-k < 0$: si $k < 2$, $-\frac{k}{2} \pm i\frac{\sqrt{4-k^2}}{2}$; si $k \geqslant 2$, deux réels négatifs. Dans tous les cas, partie réelle < 0 : $(0,0)$ **est asymptotiquement stable**. En $(\pi, 0)$: $Df = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -k \end{pmatrix}$, $\chi = X^2 + kX - 1$, de racines de produit -1 : une est > 0. Le pendule à

l'envers est instable (on l'admet : une valeur propre de partie réelle > 0 entraîne l'instabilité).



Trajectoires du pendule amorti $\theta'' + \frac{1}{2}\theta' + \sin\theta = 0$ dans le plan (θ, θ') : toutes spiralent vers l'équilibre $(0,0)$. Le linéarisé $\theta'' + \frac{1}{2}\theta' + \theta = 0$ a des valeurs propres $-\frac{1}{4} \pm i\frac{\sqrt{15}}{4}$, de partie réelle < 0.

Question 10

Étape 1. Un cas douteux

Pour $f(y) = \mp y^3$, $f'(0) = 0$: la valeur propre 0 est de partie réelle nulle, le théorème ne s'applique pas. Résolution : $y' = -y^3$ donne $y(t) = \frac{y_0}{\sqrt{1+2y_0^2 t}} \to 0$ (stable, mais décroissance en $\frac{1}{\sqrt{t}}$, pas exponentielle). $y' = y^3$ donne $y(t) = \frac{y_0}{\sqrt{1-2y_0^2 t}}$, qui explose en $t = \frac{1}{2y_0^2}$: instable. Le linéarisé $(y' = 0)$ ne permet pas de distinguer.

Question 11

Étape 1. Un exemple du plan

À l'ordre 1 : $e^{-x-y}\cos(x+y) - 1 = -x - y + o(\|(x,y)\|)$ et $-e^{y-x}\cos y + 1 = -(1+y-x) + 1 + o = x - y + o$. Donc

$$Df(0,0) = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \chi = (X+1)^2 + 1,$$

$$\text{valeurs propres } \; -1 \pm i.$$

Parties réelles $-1 < 0$: $(0,0)$ est asymptotiquement stable, les trajectoires proches spiralent vers 0 (rotation $\pm i$) en e^{-t} environ.

Le piège

Le théorème est local : il ne dit rien des conditions initiales loin de l'équilibre (le pendule lancé assez fort fait des tours complets avant de s'arrêter, éventuellement en un autre équilibre stable $(2\pi, 0)$).

La méthode

Étudier la stabilité d'un équilibre : calculer la jacobienne en ce point ; si toutes les valeurs propres ont une partie réelle < 0, il est asymptotiquement stable ; si l'une est > 0, instable ; si des parties réelles sont nulles, le linéarisé ne conclut pas.